

2022 秋理论力学 (A) 期中

邵立晶

2022 年 10 月 24 日

1

本题同赛艇上 2021 年期中考试试卷第一题

2

考虑相对论效应，一个谐振子的拉格朗日量可以写成

$$L = -mc^2 \sqrt{1 - \frac{v^2}{c^2}} - \frac{1}{2}kx^2$$

(1) 写出相对论效应下谐振子的运动方程及初积分

(2) 在速度 v 很小时，设该谐振子做简谐运动的振幅为 A ，求出相对论效应下谐振子运动周期 T ，展开到 $T_0(1 + b\frac{1}{c^2} + o(\frac{1}{c^2}))$ 即可 (b 用 m, k, A 表示)

3

本题同赛艇上 2021 年期中考试试卷第四题，题目中给出太阳质量等数据，要求计算数值

4

本题同赛艇上 2021 年期中考试试卷第三题

5

一根原长为 L , 劲度系数为 k 的轻弹簧悬挂在天花板上, 弹簧下端悬挂一质量为 m , 长度为 L 的杆, 弹簧仅能在竖直方向伸缩, 杆的运动局限于一平面

- (1) 写出系统的广义坐标, 拉格朗日量, 运动方程
- (2) 求小振动条件下的振动频率

6

设地球公转半径为 R , 一彗星与地球运动在同一平面内, 轨迹为抛物线, 其近日点与太阳的距离为 $\frac{R}{3}$, 求彗星在地球公转轨道内运动的时间

7

匀质环, 质量为 M , 半径为 R , 可绕通过环上一点且垂直于环面的水平轴自由转动。质量为 m 的小圆环穿在大环上且可自由滑动。(题目条件与《理论力学学习指导与习题解析》中 323 页 5.11 题相同)

- (1) 写出系统的广义坐标, 拉格朗日量, 运动方程
- (2) 求小振动条件下的振动频率以及运动方程的解